

## ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №3

### Тема: РАБОТА, ЭНЕРГИЯ, ПОТЕНЦИАЛ

- 3.1** Определите потенциальную энергию системы двух точечных зарядов  $Q_1 = 10$  нКл и  $Q_2 = 1$  нКл, расположенных на расстоянии  $r = 20$  см друг от друга.
- 3.2** Металлический шар радиусом  $R = 10$  см несет заряд  $Q = 5$  нКл. Определите потенциал  $\varphi$  электростатического поля: 1) в центре шара; 2) на поверхности шара; 3) на расстоянии  $l = 5$  см от его поверхности. Постройте график зависимости  $\varphi(r)$ .
- 3.3** На кольцо радиусом  $R = 10$  см из тонкой проволоки равномерно распределен заряд  $Q = 10$  нКл. Определите: 1) потенциал  $\varphi_0$  электростатического поля в центре кольца; 2) потенциал  $\varphi$  электростатического поля на оси, проходящей через центр кольца, в точке на расстоянии  $l = 15$  см от центра кольца.
- 3.4** Разность потенциалов между двумя бесконечными параллельными разноименно заряженными плоскостями  $\varphi_1 - \varphi_2 = 500$  В, расстояние между плоскостями  $d = 0,5$  мм. Определите поверхностную плотность зарядов на пластинах.
- 3.5** Электростатическое поле создается в вакууме равномерно заряженным шаром радиусом  $R = 1$  м. Определите общий заряд шара, если разность потенциалов для точек, лежащих от центра шара на расстояниях  $r_1 = 0,4$  м и  $r_2 = 0,9$  м, равна  $\varphi_1 - \varphi_2 = 120$  В.
- 3.6** Электростатическое поле создается в вакууме бесконечным цилиндром, равномерно заряженным с линейной плотностью  $\tau = 1$  нКл/м. Определите разность потенциалов между двумя точками поля, лежащими на расстояниях  $r_1 = 2$  мм и  $r_2 = 5$  мм от оси цилиндра.